# 基于 execrise4，对 c++面对对象的说明

1. 关于类型问题

```
String a; string a;
```

注意区分：　String（大写）是你实现的字符串类。实现在咱们的 String.hpp 里
string（小写）是 c++帮你实现的字符串类。
需要#include<string>,using namespace std;使用
（实现在一个 string 文件里，在 std 命名空间下）

总之：String 是你写的，跟之前的 SeqList、Stack 类似，是你自己的类型。跟 c++内置的 string 没有一点关系。既然是你自己实现的类，那肯定是实现了什么就能怎么用。你没有实现[]访问，那自然不能这样用。

2. 关于类（结构体）

```
class XXX{
public:
    int a;
    float b;
    char c[100];
};

XXX aaa;
aaa.a;
aaa.b;
aaa.c[0];
```

如上所示，你声明了一个类 XXX。你就可以把 XXX 当一个类型用。声明出来的变量（aaa）可以叫对象。你可以通过 aaa.a;等方法访问其 public 成员变量。可以发现都给大家弄得 public。struct 默认 public，也跟上面类似。

```
XXX func(XXX aaa)
{
    aaa.a;
    aaa.b;

    XXX res;
    res.a = ???;
    res.c[0] = ???;
    return res;
}
```

相应的，大家应该能理解上面这个普通的函数。（注意是普通的函数，类内的函数我们下面说。）只要类型是 XXX，你就可以用.访问其成员变量。

3. 关于类内函数

```
class XXX{
public:
    int a;
    float b;
    char c[100];

    // aa.func(bb);
    // aa.a    就是    a 或者写 this->a 也行。这个 this 就是指向 aa 的指针。
    // bb.a    就是    str.a; 函数传参数应该都会。
    // 返回的是一个 XXX，所以你要声明一个 XXX，然后 return 出去。这个 XXX 自然也可以这样用。

    XXX func(XXX str)
    {
        a; // 或者 this->a;
        b; // 或者 this->b;
        c[0]; // 或者 this->c[0];

        str.a;
        // ...

        XXX bbb;
        bbb.a = ???;
        return bbb;
    }
};

XXX aa;
XXX bb;
XXX cc = aa.func(bb);
```

请先看最下面。主要是能为了 aa.func(bb);这样用。
函数里直接写 a、b、c，就是调用主体的 a、b、c（aa 的）。
如果你觉得不清晰，通过 this 指针调用亦可。
其它就是正常传参。

4. 关于题目

注意子串那个。你新声明的 String res;
res.a 这个数组的长度只有 1.
所以你要先把它换个大数组才行。
按照李老师 PPT 上，要 realloc。我们不用 realloc。就直接新开一个。把数据弄过去，把旧的 a 指向的数组删掉，让 a 指向新开的。就行了。